

TECNOLÓGICO

NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE QUERÉTARO

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Reporte de laboratorios 1.1 y 1.2: Resiliencia en catalog-service

ESTUDIANTE:

Ian Salvador Almanza Espinosa

FECHA:

09/11/2026

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Contenido

Laboratorio 1.1 3

Interpretación de resultados 3

Evidencias 3

Laboratorio 1.2 5

Tabla 5

Preguntas 5

Evidencia 6

Laboratorio 1.1

Interpretación de resultados

Durante la prueba de disponibilidad se realizaron 200 solicitudes al servicio de catálogo. Se obtuvieron 139 respuestas exitosas (HTTP 200), equivalentes al 69.5% de disponibilidad, y 61 respuestas con error HTTP 500, que representan el 30.5%.

En cuanto a la latencia, se identificaron 40 solicitudes que tardaron aproximadamente 3 segundos en responder. Aunque estas solicitudes fueron exitosas, representan un retraso considerable en comparación con las demás, que generalmente respondieron en pocos milisegundos.

Los errores HTTP 500 se relacionaron con una falla simulada de conexión a la base de datos primaria, identificada como Database connection timeout. Esto provocó que algunas solicitudes no pudieran completarse correctamente.

En conclusión, el servicio se mantuvo respondiendo durante toda la prueba, pero presentó errores y tiempos de respuesta elevados en algunas solicitudes. Estos resultados representan la línea base de disponibilidad que permitirá comparar el comportamiento del servicio después de implementar mejoras en la siguiente práctica.

Evidencias

Estados de /health, /ready y /live

```
PS C:\Users\ianal\Downloads\itq-high-availability-deployment-architecture-main\itq-high-availability-deployment-architecture-main\unidad-1-ha-architecture\02-laboratorio\proyecto-base-unidad-01\catalog-service> curl.exe -i http://localhost:8080/health
HTTP/1.1 200 OK
content-type: application/json; charset=UTF-8
cache-control: no-store
content-length: 45

{
    "status": "UP",
    "checks": [
    ]
}
PS C:\Users\ianal\Downloads\itq-high-availability-deployment-architecture-main\itq-high-availability-deployment-architecture-main\unidad-1-ha-architecture\02-laboratorio\proyecto-base-unidad-01\catalog-service> curl.exe -i http://localhost:8080/ready
HTTP/1.1 200 OK
content-type: application/json; charset=UTF-8
cache-control: no-store
content-length: 45

{
    "status": "UP",
    "checks": [
    ]
}
```

```
PS C:\Users\ianal\Downloads\itq-high-availability-deployment-architecture-main\itq-high-availability-deployment-architecture-main\unidad-1-ha-architecture\02-laboratorio\proyecto-base-unidad-01\catalog-service> curl.exe -i http://localhost:8080/live
HTTP/1.1 200 OK
content-type: application/json; charset=UTF-8
cache-control: no-store
content-length: 45

{
    "status": "UP",
    "checks": [
    ]
}
PS C:\Users\ianal\Downloads\itq-high-availability-deployment-architecture-main\itq-high-availability-deployment-architecture-main\unidad-1-ha-architecture\02-laboratorio\proyecto-base-unidad-01\catalog-service>
```

Resultados finales guardados en el documento “availability-baseline.txt”:

```
Resultados guardados en: availability-baseline.txt

========== RESULTADOS ==========
Respuestas SUCCESS: 139
Respuestas HTTP 200: 139
Respuestas HTTP distintas de 200: 61
Solicitudes totales: 200
Disponibilidad observada: 0.695
```

Laboratorio 1.2

Tabla

Muestra	SUCCESS	DEGRADED_CACHE	HTTP 500	Disponibilidad	Lat. promedio	Lat. mediana	Lat. P95	Lat. máxima
Lab 1.1 – Línea base	139 (69.5%)	0 (0%)	61 (30.5%)	0.695	0.611 s	0.009 s	3.019 s	3.036 s
1.2 – Timeout + Retry	179 (89.5%)	0 (0%)	21 (10.5%)	0.895	0.349 s	0.017 s	1.362 s	2.219 s
1.2 – + Fallback	180 (90.0%)	20 (10.0%)	0 (0%)	1.000	0.424 s	0.028 s	1.641 s	2.611 s
1.2 – Completo (+ CircuitBreaker)	105 (52.5%)	95 (47.5%)	0 (0%)	1.000	0.369 s	0.264 s	1.262 s	2.873 s

Preguntas

¿Disminuyeron las respuestas HTTP 500 respecto a la línea base? Sí. Pasaron de 61 (30.5%) a 0, y la disponibilidad subió de 0.695 a 1.000.

¿Qué porcentaje fue SUCCESS vs DEGRADED_CACHE en la configuración completa? 105 SUCCESS (52.5%) contra 95 DEGRADED_CACHE (47.5%). Así que queda dentro del rango 40-60% que describe el laboratorio para el paso 2.3.

¿La latencia de respuesta mejoró con respecto a Lab 1.1? Sí. La latencia máxima bajó de 3.036 s a 2.873 s en la muestra completa, y el P95 bajó de 3.019 s a 1.262 s. La mejora real está en el P95 y en las 40 solicitudes de 3 s que desaparecieron. Los valores de 2.2 a 2.9 s son solicitudes que agotaron los 3 intentos, es decir, timeout de 800 ms + 150 ms de espera + reintentos.

¿Qué costo tiene el Retry en latencia y llamadas adicionales a la base de datos? una solicitud que falla completa hace 3 llamadas a la BD en lugar de 1, y tarda alrededor de 1 a 2 s frente a ~5 ms de una exitosa. En resilience-timeout-retry.txt la latencia promedio bajó (0.349 s), pero aparecen muchas respuestas de 1.0 a 1.4 s, que son reintentos. Las 21 solicitudes que seguían fallando tardaron entre 0.2 y 2.2 s antes de devolver 500.

Evidencia

Compilación exitosa y resultados de la comparación de ambas muestras:

```
PS C:\Users\ianal\Downloads\itq-high-availability-deployment-architecture-main\itq-high-availability-deployment-architecture-main\u
nidad-1-ha-architecture\02-laboratorio\proyecto-base-unidad-01\catalog-service> .\analyze-resilience.ps1

========== ANALISIS DE RESILIENCIA ==========

LINEA BASE (Lab 1.1)
Total solicitudes: 200
SUCCESS: 139
Errores: 61
Disponibilidad: 0.695

CON PATRONES DE RESILIENCIA (Lab 1.2)
Total solicitudes: 200
SUCCESS: 105
DEGRADED_CACHE: 95
Errores HTTP 500: 0
Disponibilidad: 1

========== COMPARACION ==========
Disponibilidad inicial: 0.695
Disponibilidad con resiliencia: 1
Mejora obtenida: 30.50 %
Respuestas salvadas por Fallback: 95

========== CONCLUSION ==========
IMPLEMENTACION EXITOSA
Disponibilidad alcanzada: aproximadamente 100%
PS C:\Users\ianal\Downloads\itq-high-availability-deployment-architecture-main\itq-high-availability-deployment-architecture-main\u
nidad-1-ha-architecture\02-laboratorio\proyecto-base-unidad-01\catalog-service>
```